

324 小结

C++使用标准库类来处理面向流的输入和输出:

- `iostream` 处理控制台 IO
- `fstream` 处理命名文件 IO
- `stringstream` 完成内存 `string` 的 IO

类 `fstream` 和 `stringstream` 都是继承自类 `iostream` 的。输入类都继承自 `istream`, 输出类都继承自 `ostream`。因此, 可以在 `istream` 对象上执行的操作, 也可在 `ifstream` 或 `istringstream` 对象上执行。继承自 `ostream` 的输出类也有类似情况。

每个 IO 对象都维护一组条件状态, 用来指出此对象上是否可以进行 IO 操作。如果遇到了错误——例如在输入流上遇到了文件末尾, 则对象的状态变为失效, 所有后续输入操作都不能执行, 直至错误被纠正。标准库提供了一组函数, 用来设置和检测这些状态。

术语表

条件状态 (condition state) 可被任何流类使用的一组标志和函数, 用来指出给定流是否可用。

文件模式 (file mode) 类 `fstream` 定义的一组标志, 在打开文件时指定, 用来控制文件如何被使用。

文件流 (file stream) 用来读写命名文件的流对象。除了普通的 `iostream` 操作, 文件流还定义了 `open` 和 `close` 成员。成员函数 `open` 接受一个 `string` 或一个 C 风格字符串参数, 指定要打开的文件名, 它还可以接受一个可选的参数, 指明文件打开模式。成员函数 `close` 关闭流所关联的文件, 调用 `close` 后才可以调用 `open` 打开另一个文件。

`fstream` 用于同时读写一个相同文件的文件流。默认情况下, `fstream` 以 `in` 和 `out` 模式打开文件。

`ifstream` 用于从输入文件读取数据的文件流。默认情况下, `ifstream` 以 `in` 模式打开文件。

继承 (inheritance) 程序设计功能, 令一个类型可以从另一个类型继承接口。类 `ifstream` 和 `istringstream` 继承自 `istream`, `ofstream` 和 `ostringstream` 继承自 `ostream`。第 15 章将介绍继承。

`istringstream` 用来从给定 `string` 读取数据的字符串流。

`ofstream` 用来向输出文件写入数据的文件流。默认情况下, `ofstream` 以 `out` 模式打开文件。

字符串流 (string stream) 用于读写 `string` 的流对象。除了普通的 `iostream` 操作外, 字符串流还定义了一个名为 `str` 的重载成员。调用 `str` 的无参版本会返回字符串流关联的 `string`。调用时传递给它一个 `string` 参数, 则会将字符串流与该 `string` 的一个拷贝相关联。

`stringstream` 用于读写给定 `string` 的字符串流。